

Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja





Hacer el trabajo no siempre significa lograr el objetivo.

Un proyecto puede entregar todo lo prometido a tiempo y dentro del presupuesto, y aun así fracasar rotundamente si no genera valor.

Debemos diferenciar el “qué hicimos” (el producto entregado) del “para qué lo hicimos” (el impacto real en la organización o la sociedad).

Project Management Institute. (2024). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (8th ed.).

¿Cómo sabemos si un proyecto está generando resultados reales y no solo entregando productos o actividades?



Objetivo de sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de diferenciar resultados (outcomes) de outputs, definir umbrales de desempeño para la toma de decisiones y comunicar el estado del proyecto mediante un tablero de métricas y un reporte ejecutivo.



MECÁNICA DE LA
CLASE

Cómo participamos hoy

Doscientos en línea. Cuatro reglas para que entren todos, y no siempre los mismos cinco.

1 Respuesta en el chat

Lanzo una pregunta y todos escriben una línea. Escriban pero no envíen: cuando diga «ahora», entra todo junto.

2 Votación por letra

Solo la letra o el número en el chat. Miro cómo se reparte y les digo en voz alta qué salió y por qué.

3 Micrófono abierto

Levantán la mano con el botón. Los llamo por nombre, abren micro y tienen noventa segundos.

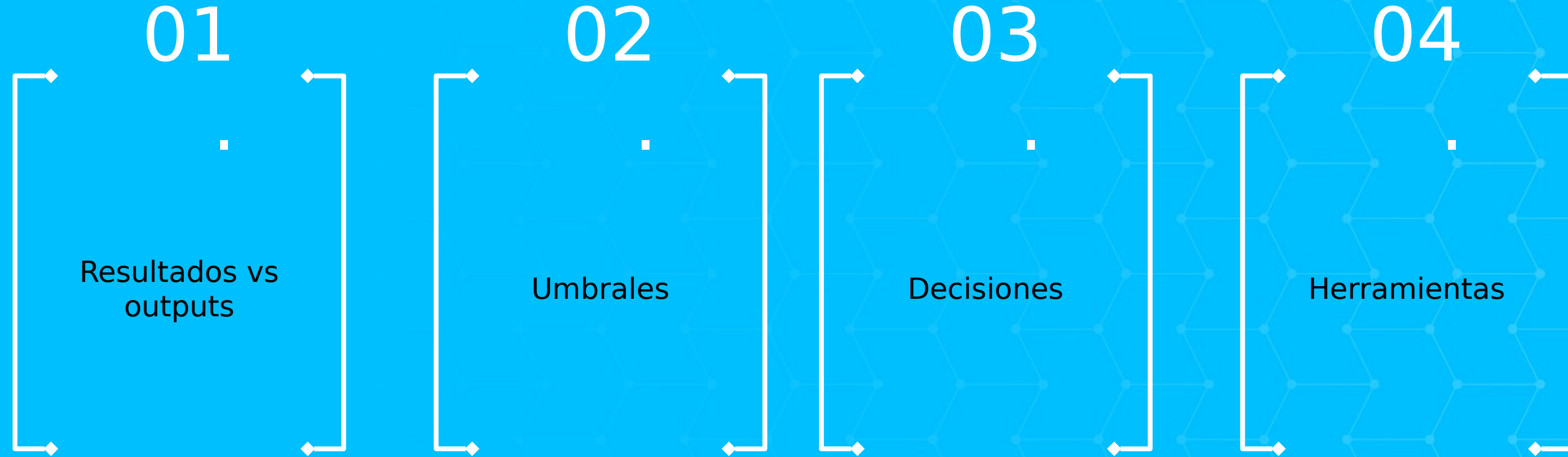
4 Parada de dudas

Dejan la duda en el chat con el formato acordado. Las agrupo y las respondo en bloque.

Medición de desempeño y valor



Contenido de sesión:



EL ENTREGABLE DE HOY · 3
min

Lo que te llevas al final de la clase

Un Reporte de Estado real de tu proyecto, en cuatro partes. Lo armamos por tramos, uno al cerrar cada bloque.

1

OUTCOME

El resultado real que persigue tu proyecto, no solo el entregable que produce.

2

UMBRAL

Una métrica con su límite de variación aceptable y su color RAG actual.

3

DECISIÓN

Qué tipo de decisión toma tu equipo cuando ese umbral se rompe.

4

REPORTE

Tu estado, tu progreso y tu decisión, resumidos en un reporte ejecutivo.

No es tarea para después: se arma aquí, en clase, sobre el estado real de tu proyecto.

**TU PROYECTO · 4
min**

¿Cómo mide tu equipo el avance del proyecto?

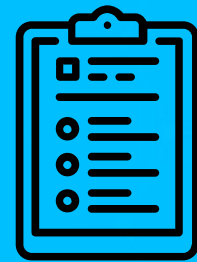
- 1 Solo contamos cuántas tareas hemos terminado.
- 2 Medimos entregables (outputs), pero no si generan el resultado esperado.
- 3 Tenemos un outcome claro, pero sin umbrales que digan cuándo preocuparnos.
- 4 Tenemos umbrales y colores RAG, pero no comunicamos el estado formalmente.
- 5 Tenemos un reporte de estado vivo que actualizamos y comunicamos cada semana.

Escriban en el chat solo el número. Sin trampa: el más alto que puedan sustentar hoy.

Cómo lo hacemos: Al final de la clase repetimos la pregunta. La idea es que el número suba.



01.



Resultados vs outputs





Outputs: El fruto de nuestro esfuerzo

Un **output** (salida o entregable) es un artículo, resultado o servicio generado por un proceso. Es tangible, cuantificable y marca la finalización de una tarea.



Un nuevo software



Un manual de capacitación



Un puente construido

Project Management Institute. (2024). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (8th ed.).

Outcomes: El impacto que generamos

Un outcome (resultado) es la consecuencia final de un proyecto. Abarca los efectos a largo plazo, los cambios de comportamiento o el valor generado por los outputs.



Aumento de
productividad

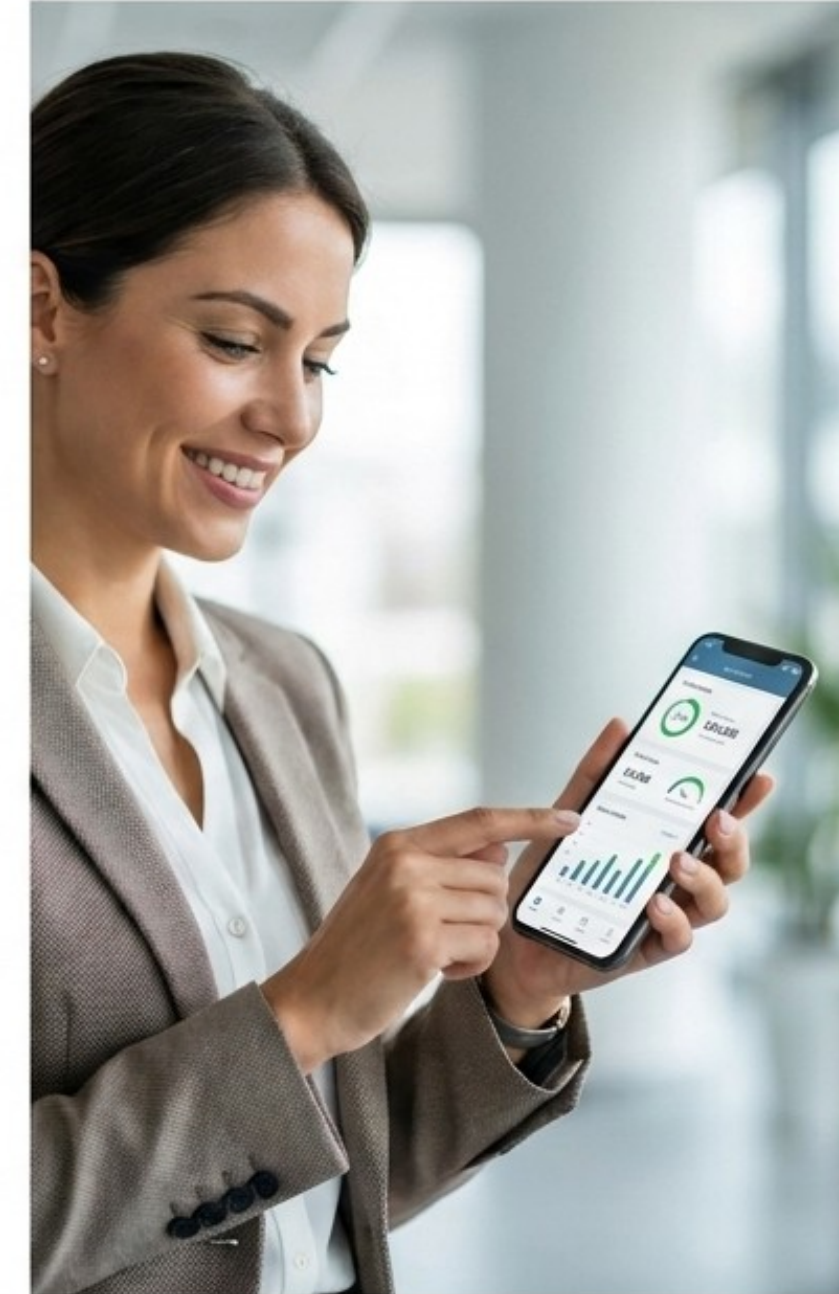


Mayor satisfacción
del cliente



Reducción de
tiempos de traslado

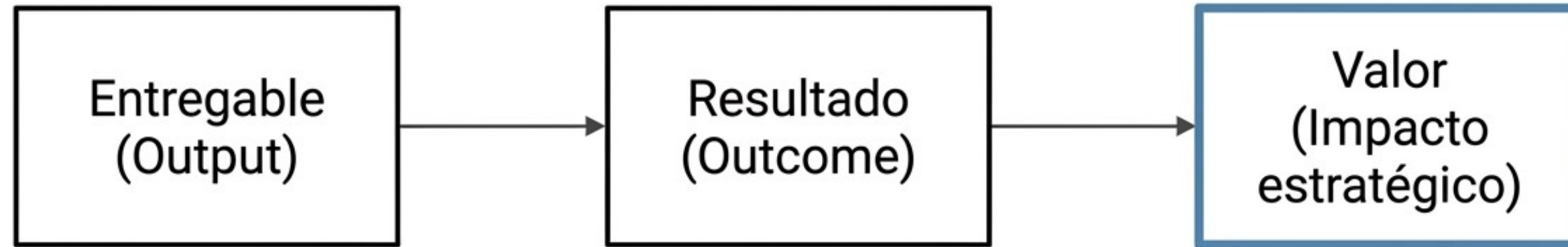
Project Management Institute. (2024). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (8th ed.).



Diferencias clave: La lente del valor

OUTPUTS (Entregables)	OUTCOMES (Resultados)
Miden el esfuerzo y la actividad	Miden el valor y el impacto
Enfoque a corto plazo (fin de la tarea)	Enfoque a largo plazo (uso del producto)
Responden a: “¿Qué construimos?”	Responden a: “¿Qué problema resolvimos?”
Ejemplo: App lanzada en la tienda	Ejemplo: +20% de retención de usuarios

El Sistema de Entrega de Valor



Los outputs son solo el vehículo. El verdadero objetivo es maximizar el valor. Un proyecto debe estar alineado a la estrategia empresarial para asegurar que los entregables se conviertan en beneficios cuantificables.

Project Management Institute. (2024). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (8th ed.).

El peligro de medir solo Outputs

**1 Millón
de Descargas**

**0 Usuarios
Activos**



Concepto 1 (Efecto Hawthorne)

El acto de medir influye en el comportamiento.

Medir solo la cantidad de entregables incentiva la producción en masa, ignorando la calidad o utilidad.

Concepto 2 (Métricas de Vanidad)

Datos que lucen bien en papel pero no ofrecen información útil para la toma de decisiones.

Un equipo puede producir cientos de entregables sin resolver la necesidad real del cliente.

Project Management Institute. (2024). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (8th ed.).

Ajustando la forma de trabajar (WoW)

Los equipos ágiles de alto rendimiento eligen su propia forma de trabajar (Way of Working). Su éxito no se mide por seguir un plan ciegamente, sino por adaptarse continuamente para acelerar la entrega de resultados tangibles y valiosos.

La evolución supera a la revolución.
La agilidad real es un locus de control interno centrado en el valor, no una imposición de procesos.



Ambler, S. W., & Lines, M. (2022). Choose your WoW! (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.

CASO 1 · 6
min

¿Output, o outcome?

Seis situaciones de un proyecto preprofesional. Escriban O (output) o R (outcome, resultado) en el chat.

1 Se entregó el prototipo funcional del sistema.

3 Se subieron cuarenta commits al repositorio esta semana.

5 Se completó el manual de usuario del proyecto.

2 Los usuarios de prueba redujeron su tiempo de registro en un 30%.

4 El cliente reporta mayor confianza en el proceso tras usar el sistema.

6 Se redujo en un 25% el número de quejas del área usuaria.

El output es lo que construimos. El outcome es el problema que de verdad resolvimos.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REPORTE · PARTE 1 DE 4 · 7 min

OUTCOME

UMBRAL

DECISIÓN

REPORTE

Tu outcome, más allá del output

Output entregado

Outcome esperado

¿Cómo lo medimos?

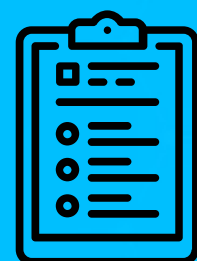
¿Ya lo
logramos?

Si tu outcome esperado es «que quede bien», todavía no es medible: busca el número o el comportamiento que cambia.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su outcome esperado y cómo lo miden.

02.



Umbrales



Umbrales: Los límites de lo aceptable

Un umbral (threshold) es el nivel predeterminado de variación aceptable de una métrica. Funciona como un sistema de **alerta temprana**.



Project Management Institute. (2024). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (8th ed.).



El Apetito frente al Riesgo

El apetito de riesgo es el grado de incertidumbre que una organización está dispuesta a aceptar a **cambio de una recompensa.**

Un umbral de costo de $\pm 5\%$ indica un apetito 'conservador', activando alarmas de inmediato.

Un umbral de $\pm 20\%$ permite mayor agilidad y autonomía en la exploración.

Project Management Institute. (2024). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (8th ed.).

Cuándo y por qué intervenir



Umbrales de Control

Determinan la estabilidad de un proceso operativo (ej. límites de control de calidad).

Previenen defectos repetitivos en los outputs.

Umbrales de Variación

Se aplican a restricciones del proyecto (costo, cronograma, alcance).

Si el gasto proyectado supera el límite tolerado, se exige una justificación y una corrección estratégica.

¿Qué datos cruzan el umbral?



Adelantados (Leading)

Predicen tendencias futuras.

Ejemplo: Cantidad de tareas atrasadas hoy, lo cual predice un retraso final.
Ideales para prevenir desastres.



Rezagados (Lagging)

Miden el desempeño pasado.

Ejemplo: Costo total gastado al final del mes. Confirman resultados, pero es demasiado tarde para cambiar la historia.

Visualización de Umbrales (Sistema RAG)



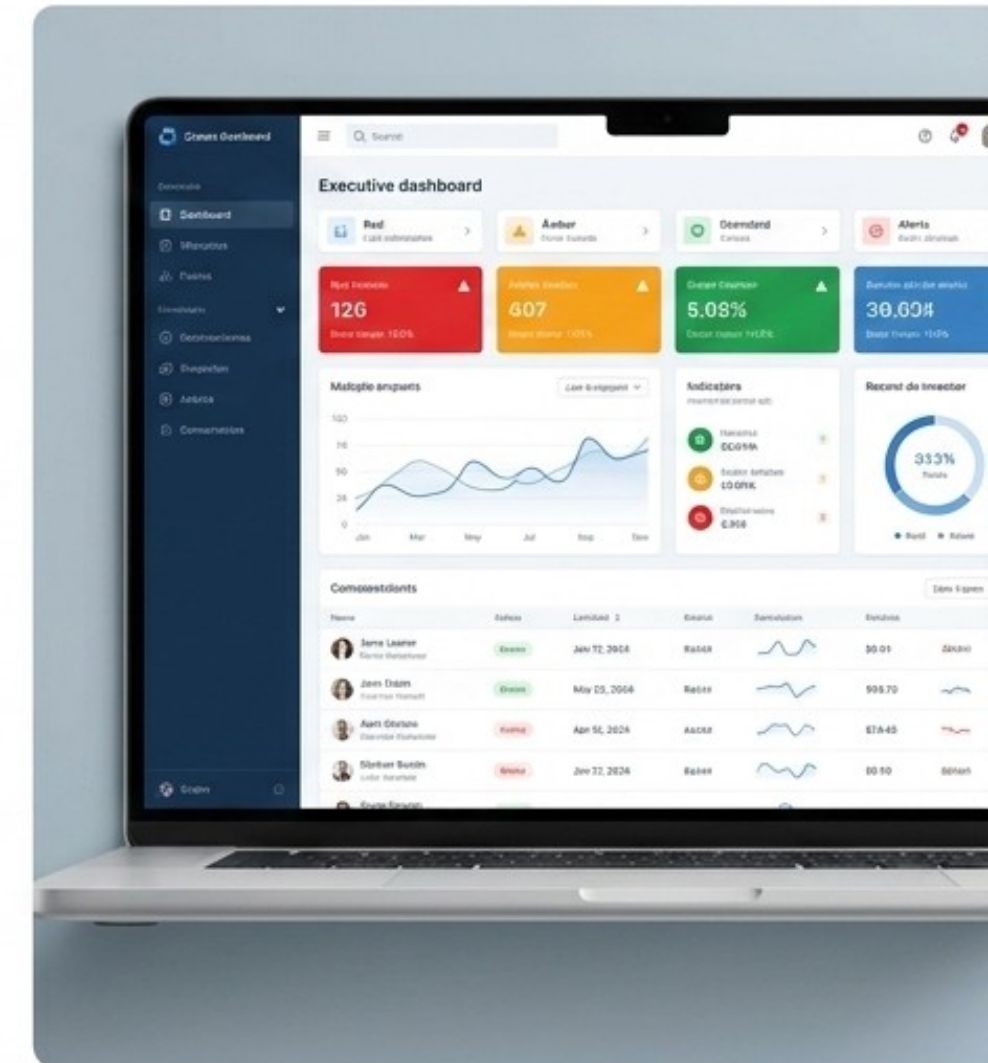
Verde (Green): Dentro del umbral. Normalidad operativa; el equipo continúa su trabajo con autonomía.



Ámbar (Amber): Acercándose al límite de variación. Zona de alerta; requiere investigar causas y preparar planes preventivos.



Rojo (Red): Umbral sobrepasado. Falla crítica; exige acción correctiva inmediata y escalamiento a la gerencia.





La ignorancia de los límites

Los equipos frecuentemente sufren de “**sesgo de confirmación**”, ignorando activamente los datos que cruzan un umbral crítico bajo la falsa esperanza de que “todo mejorará pronto”.

Definir umbrales matemáticos y estrictos elimina la subjetividad y el sesgo emocional en la evaluación de la salud del proyecto.

Project Management Institute. (2024). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (8th ed.).

CASO 2 · 7
min

¿Umbral de control, o de variación?

Seis límites de un proyecto real. Escriban C (control) o V (variación) en el chat.

1 Límite de defectos aceptables en cada sprint de pruebas.

3 Rango aceptable de tiempo de respuesta del servidor.

5 Número máximo de errores por cada cien líneas de código.

2 Tope de $\pm 10\%$ sobre el presupuesto total del proyecto.

4 Límite de dos semanas de atraso antes de escalar al asesor.

6 Variación aceptable en el alcance antes de requerir un cambio formal.

El umbral de control vigila la estabilidad de un proceso. El de variación vigila las restricciones del proyecto: costo, cronograma y alcance.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REPORTE · PARTE 2 DE 4 · 7 min

OUTCOME

UMBRAL

DECISIÓN

REPORTE

Tu umbral, con color RAG

Métrica

Tipo (líder o rezagado)

Umbral (número)

Color actual

Si tu color actual es «más o menos verde», todavía no lo calculaste: define el número y compáralo con el umbral.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su métrica y su color RAG actual.

PARADA DE DUDAS · 5
min

Parada de dudas

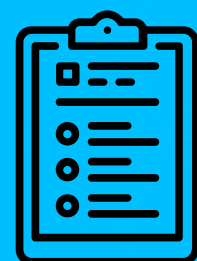
Acumulamos y resolvemos en bloque, para no cortar el hilo cada vez.

«En mi proyecto, _____. Mi duda es _____.»

- 1 Una duda por persona y en una sola línea del chat.
- 2 Duda sobre tu proyecto, no pregunta de examen: «¿esto entra en la prueba?» no cuenta.
- 3 Si tu duda ya está en el chat, responde «+1» en lugar de repetirla. Así veo cuántos la comparten.

Cómo lo hacemos: Las que no alcance quedan en el chat: las respondo en el aula virtual antes de la próxima clase.

03.



Decisiones



Las Decisiones: El motor de la gestión



Medir métricas y establecer umbrales no genera valor por sí solo. El valor se rescata a través de la toma de decisiones basada en datos (Data-driven decision-making) que ajusta el curso del proyecto hacia el resultado esperado.

Qué decidir cuando un umbral se rompe



Preventiva

Asegura que el trabajo futuro no cruce el umbral hacia el rojo. Actúa sobre tendencias.



Correctiva

Repara una desviación actual para realinear el desempeño futuro con el plan original.



Adaptativa

Modifica el plan original al descubrir que el entorno o el Outcome esperado han evolucionado. (Enfoque Ágil).



¿Quién toma la decisión? (Escalamiento)

No todas las decisiones deben tomarlas los líderes. El empoderamiento permite a los equipos actuar rápidamente sobre umbrales operativos.

Impactos estratégicos o de financiamiento:
Se escala a los comités de gobernanza o al Sponsor.



Desviaciones operativas:
El equipo Ágil decide.

Mecanismos para llegar a un acuerdo

Autocrático



Una sola persona (ej. el Sponsor) asume la responsabilidad total. Rápido y necesario en crisis severas.

Votación / Pluralidad



La opción con más votos gana. Útil para priorizar entregables en el backlog de un equipo.

Análisis Multicriterio

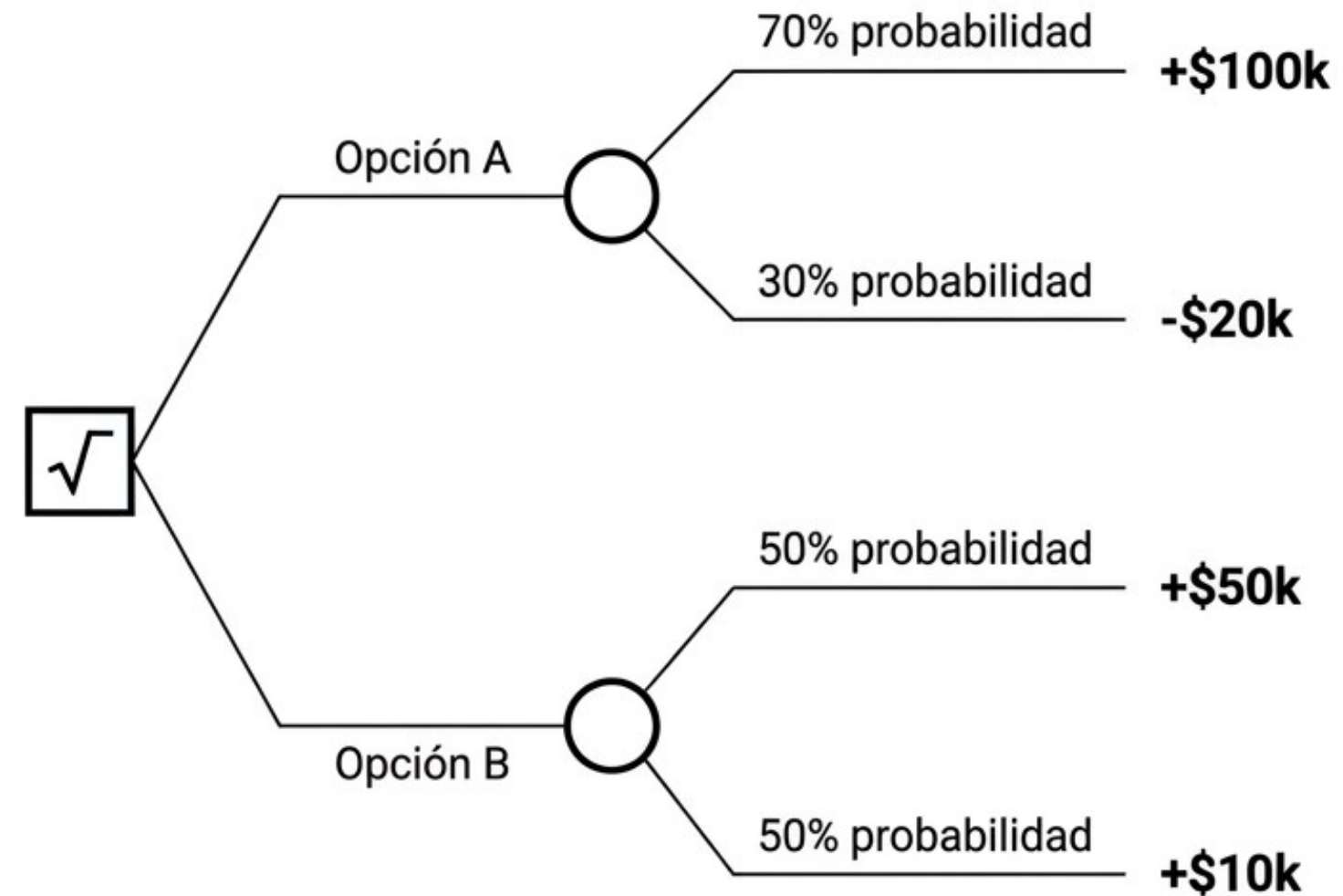


Uso de matrices matemáticas para evaluar opciones frente a múltiples variables (costo, riesgo, impacto) de manera objetiva.

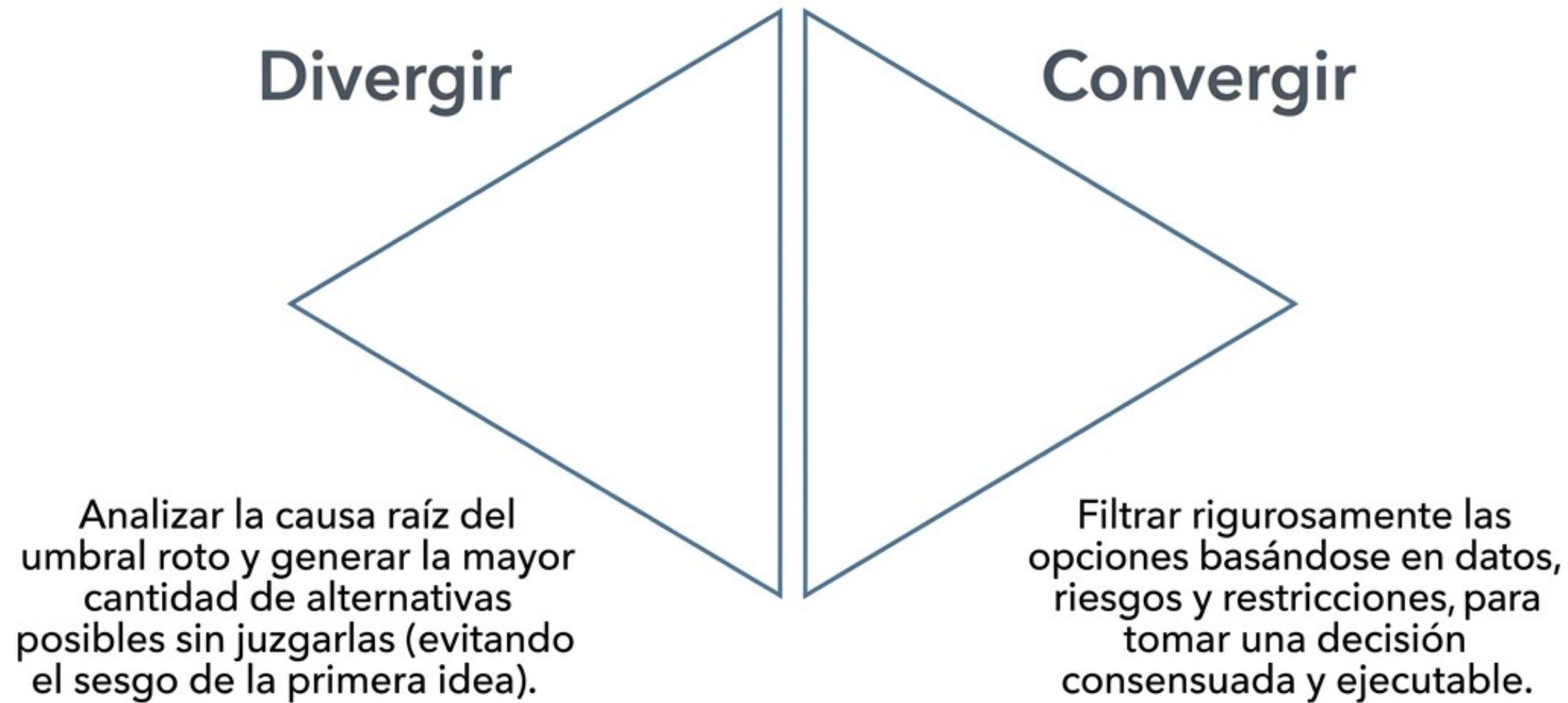
Evaluando la Incertidumbre: Árboles de Decisión

Una herramienta analítica que permite visualizar las ramificaciones de múltiples opciones en condiciones de riesgo.

Calcula matemáticamente (Valor Monetario Esperado) qué ruta protege mejor el retorno de inversión del proyecto cuando el futuro es incierto.



El proceso cognitivo de los equipos



VOTACIÓN RÁPIDA · 6
min

¿Preventiva, correctiva o adaptativa?

Seis decisiones de un equipo real. Escriban P, C o A en el chat, una por vez.

1 Añadir una revisión de código extra antes de que ocurran más bugs.

3 Cambiar el alcance del proyecto porque el cliente cambió de prioridad.

5 Renegociar la fecha de entrega tras una desviación de cronograma ya detectada.

2 Reasignar tareas del equipo para recuperar un atraso que ya ocurrió.

4 Reforzar las pruebas automáticas antes de que crezca la deuda técnica.

6 Rediseñar el flujo del proyecto porque el mercado objetivo cambió por completo.

Preventiva actúa antes del umbral. Correctiva repara lo ya desviado. Adaptativa cambia el plan porque el entorno cambió.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REPORTE · PARTE 3 DE 4 · 7 min

OUTCOME

UMBRAL

DECISIÓN

REPORTE

Tu decisión, frente al umbral roto

Umbral roto

Tipo de decisión

Acción concreta

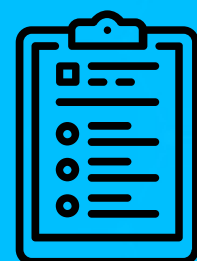
¿Quién la
aprueba?

Si tu acción concreta no dice quién la aprueba, todavía no saben si pueden ejecutarla o necesitan escalarla.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat el tipo de decisión y quién la aprueba.

04.



Herramientas



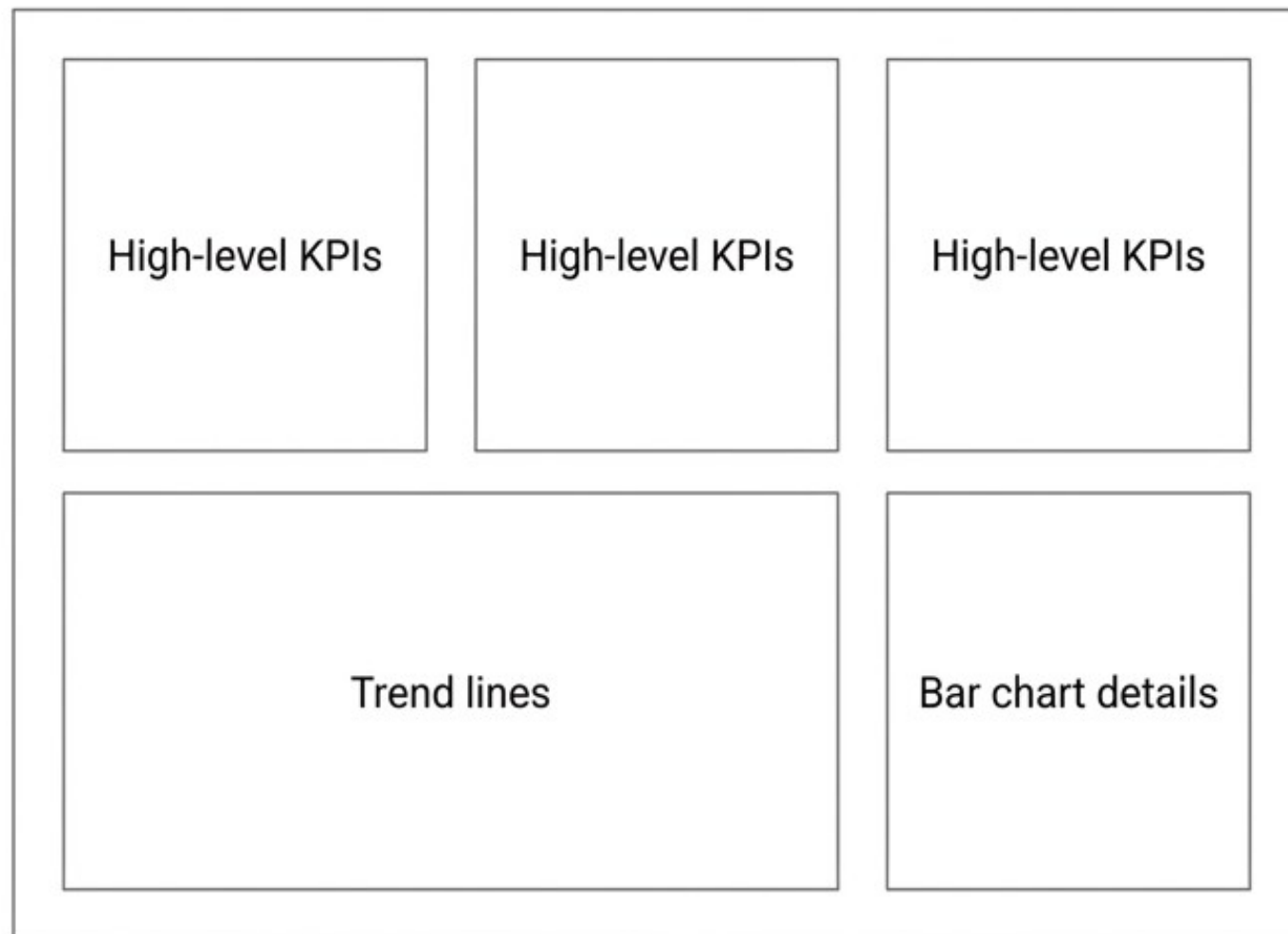
Tablero de Control (Dashboard)

Es una interfaz visual que consolida los indicadores adelantados y rezagados (KPIs), métricas de avance y el estado de los umbrales en tiempo real.

Su propósito no es almacenar datos muertos, sino permitir a los gestores 'leer' la salud del proyecto en 5 segundos.



Elementos clave de un Dashboard efectivo



Claridad

Eliminar el "ruido" visual. Mostrar exclusivamente las métricas alineadas al Outcome del negocio.

Umbrales Visibles

Aplicación rigurosa del sistema de colores (Semáforo RAG) para que las desviaciones salten a la vista instantáneamente.

Accionabilidad

Si un gráfico no obliga al observador a hacerse una pregunta de gestión (ej. "¿Por qué esta línea cayó en marzo?"), no debería estar en el tablero.

La Herramienta Correcta



Excel

Ideal para prototipado, análisis ad-hoc, modelado rápido de escenarios, cruce de datos manuales y proyectos de menor escala.



Power BI

Estándar para conexión automatizada a múltiples bases de datos, interactividad profunda (drill-down), visualización avanzada y despliegue a nivel organizacional.



El Reporte Ejecutivo (1-Pager)

Una síntesis radical física o digital que resume el estado general, los riesgos críticos y las solicitudes de cambio en una sola vista.

Target Audience

Diseñado exclusivamente para los tomadores de decisiones (Sponsors o Directores) que necesitan aprobar acciones, pero no tienen el tiempo para explorar un tablero de control interactivo.

Anatomía del Reporte Perfecto

Resumen de Estado: Salud general del proyecto utilizando el sistema RAG (Verde, Ámbar, Rojo).

Umbrales Rotos: Alerta sobre métricas críticas (costo, tiempo, riesgo) que han cruzado la línea de variación aceptable.

Progreso hacia el Valor: ¿Se está logrando el Outcome prometido? (Métricas de impacto, no solo tareas).

Decisiones Requeridas: Llamado a la acción claro. ¿Qué necesita el equipo que el Sponsor apruebe hoy?

¿Cuándo usar cada herramienta?

Tablero Interactivo (Dashboard)	Reporte Ejecutivo (1-Pager)
Audiencia: Equipo del proyecto y analistas. Naturaleza: Dinámico, profundo, enfocado en la exploración diaria de los datos operativos.	Audiencia: Alta gerencia y Sponsors. Naturaleza: Estático, curado, enfocado en la comunicación directiva y el escalamiento rápido de decisiones críticas.

VOTACIÓN RÁPIDA · 5
min

¿Tablero, o reporte ejecutivo?

Seis usos de una herramienta de comunicación. Escriban T (tablero) o R (reporte ejecutivo) en el chat.

1 Vista con drill-down para que el equipo explore los datos día a día.

3 Gráficos interactivos que se actualizan en tiempo real.

5 Semáforo RAG visible todo el tiempo para el equipo técnico.

2 Síntesis de una página para que el asesor apruebe una decisión hoy.

4 Documento estático enviado antes de la reunión con el comité.

6 Llamado a la acción claro dirigido a la alta gerencia.

El tablero es para explorar a diario. El reporte ejecutivo es para decidir hoy.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REPORTE · PARTE 4 DE 4 · 8 min

OUTCOME

UMBRAL

DECISIÓN

REPORTE

Tu Reporte Ejecutivo, en una página

Resumen de estado (RAG)

Progreso hacia el outcome

Umbral roto más crítico

Decisión requerida
hoy

Un reporte sin una decisión requerida no es un reporte ejecutivo: es solo una descripción de lo que ya pasó.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su resumen de estado en una sola palabra: verde, ámbar o rojo.

**MICRÓFONO ABIERTO • 10
min**

Presenta tu Reporte en 90 segundos

Un voluntario recorre sus cuatro partes. El resto busca los huecos por el chat.

1

El output disfrazado de
outcome

Un entregable que suena a
resultado, pero que nadie ha
medido de verdad.

2

El umbral sin color

Una métrica con número, pero sin
decir si hoy está verde, ámbar o
rojo.

3

La decisión sin quién la
aprueba

Una acción concreta que nadie
sabe si el equipo puede ejecutar
solo.

Regla: para objetar hay que proponer. Si dices que le falta algo, escribe qué.

Cómo lo hacemos: Tres rondas de tres minutos. Consigo los voluntarios por chat mientras avanzamos la lámina anterior.



¿Cumplimos el objetivo?

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de diferenciar resultados (outcomes) de outputs, definir umbrales de desempeño para la toma de decisiones y comunicar el estado del proyecto mediante un tablero de métricas y un reporte ejecutivo.



CIERRE • 4 min

Ticket de salida

Cinco líneas en el formulario del aula virtual, antes de que cerremos la sesión.

- 1 Mi outcome real es _____.
- 2 Mi umbral es _____ y hoy está _____.
- 3 Si se rompe, mi decisión es de tipo: _____.
- 4 La decisión la aprueba _____.
- 5 Del 1 al 5, la forma en que mi equipo mide el avance está en el nivel _____.

Cómo lo hacemos: La línea 5 es la misma pregunta del inicio de la clase. Comparamos en voz alta antes de cerrar.



Conclusiones:



Bibliografía:

- Ambler, S. W., & Lines, M. (2023). ¡Elija su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8th ed.)



Thank you!

**“There is nothing impossible to
they who will try.”
— Alexander the Great**



UTECH
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

